

Вариант 0.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AB в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -1; -2)$, $\mathbf{b}(3; -2; -1)$, $\mathbf{c}(-5; 4; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 1; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 1; -5)$, $\mathbf{b}(2; 1; 2)$, $\mathbf{c}(-1; -8; -8)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 5; 5)$, $B(10; 6; 3)$, $C(3; 6; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(4; 1; 6)$, $B(3; 4; -1)$, $C(5; 6; -3)$, $D(5; 3; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; 8; -2)$, $B(2; 7; -5)$, $D(-5; 11; 4)$, $E(-2; 9; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x + 3y + 2z = -6$ и $\beta : -x - z - 13 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; -5; 3)$, $B(-3; -7; 2)$, $C(-1; -4; 0)$, $S(1; 8; 7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -3; 0)$ параллельно прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-6}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $-5x + y = -1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 2; 8)$, $B(6; 3; 8)$, $C(17; -3; 9)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x - y + z - 8 = 0 \\ -2x - 2y + z + 14 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(10; 3; 6)$ на плоскость $2x + y + 3z + 15 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+3}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - y - 5z - 14 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -3)$, $B(-14; -2)$ и $C(8; -9)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 1.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; 0)$, $\mathbf{b}(5; 3; -2)$, $\mathbf{c}(1; 3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; 8; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 2; 3)$, $\mathbf{b}(-2; 1; 2)$, $\mathbf{c}(2; -1; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 1; 8)$, $B(14; 3; 13)$, $C(4; 0; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(6; 9; 3)$, $B(3; 13; 5)$, $C(10; 4; 0)$, $D(11; 3; -1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(0; 8; -1)$, $A_2(-3; 15; 4)$, $A_3(3; 7; 0)$, $A_4(-5; 12; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - 2y - 14 = 0$ и $\beta : 3x + 3y + z = 4$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(4; 1; -6)$, $B(5; 2; -5)$, $C(5; 3; -9)$, и найти расстояние от точки $S(0; 4; -7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 7; 5)$ параллельно прямым $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z+5}{6}$ и $\frac{x+4}{2} = \frac{y-6}{1} = \frac{z+8}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 8; 4)$, $B(7; 11; 9)$, $C(7; 12; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -x + y - z - 5 = 0 \\ x - 7y + z + 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(1; 5; 3)$ на плоскость $-3x + y + 3z + 46 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+4}{-1}$ и плоскостью $\pi : -6x - 5y + z = 7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -3)$, $B(-22; -6)$ и $C(5; -9)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 2.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро DC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 5; -1)$, $\mathbf{b}(4; -6; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 5; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; 4; 6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 9; 4)$, $\mathbf{b}(-6; 5; -2)$, $\mathbf{c}(2; -2; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 6; 2)$, $B(10; 7; 3)$, $C(0; 4; 1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(2; 0; 0)$, $B(-6; -5; -3)$, $C(5; 1; 2)$, $D(8; 5; 1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(4; -7; -2)$, $B(9; 0; -6)$, $C(5; -5; -5)$, $D(8; -2; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + y - 2z = 5$ и $\beta : -2x - 2y + 12 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; -8; 7)$, $B(12; -5; 11)$, $C(11; -6; 10)$, и найти расстояние от точки $S(2; 3; 3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(10; 9; 2)$ параллельно прямой $\frac{x-6}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{-5}$ и перпендикулярно плоскости $-x + 2y + z + 6 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 4; 7)$, $B(8; 0; 9)$, $C(8; 1; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + y - 3z - 1 = 0 \\ -2x - y - 2z + 30 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-4; 4; 11)$ на плоскость $2x + 4y + 5z + 27 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{3} = \frac{y+6}{-4} = \frac{z-3}{1}$ и плоскостью $\pi : 2x + y - z + 11 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 4)$, $B(-11; 2)$ и $C(4; 12)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 3.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро CC_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -4; 0)$, $\mathbf{b}(-1; -5; 2)$, $\mathbf{c}(-4; -5; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; 8; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 4; 3)$, $\mathbf{b}(16; -26; -17)$, $\mathbf{c}(-5; 7; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 6; 2)$, $B(8; 5; 1)$, $C(13; 7; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 6; 7)$, $B(7; 7; 4)$, $C(9; 5; 10)$, $D(8; 4; 12)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(3; -7; 8)$, $A_2(2; -6; 1)$, $A_4(6; -4; 12)$, $B_1(3; -9; 13)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + 4y - 4z = 0$ и $\beta : 2y - z + 4 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(3; -10; -7)$, $B(10; -8; -6)$, $C(2; -9; -6)$, и найти расстояние от точки $S(7; 5; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; 9; 5)$ перпендикулярно плоскостям $x + y + z + 4 = 0$ и $-3x + 3y - 2z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 7; 0)$, $B(10; 13; -7)$, $C(8; 2; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - z + 15 = 0 \\ -6x - 2y + 3z - 17 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(9; 2; -4)$ относительно плоскости $5x + y = -18$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : 6x + 3y - 2z - 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 3)$, $B(-18; -6)$ и $C(-29; 11)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 4.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -2; 5)$, $\mathbf{b}(-3; -1; 0)$, $\mathbf{c}(3; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; 0; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -3; -7)$, $\mathbf{b}(5; -4; 3)$, $\mathbf{c}(-7; 1; 10)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 9; 4)$, $B(5; 4; 4)$, $C(3; 5; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(7; 8; 0)$, $B(7; 7; 1)$, $C(8; 2; 8)$, $D(6; 1; 5)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(3; -6; -3)$, $A_2(4; -3; -5)$, $A_3(4; -1; -6)$, $A_4(6; -11; 7)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -6x - y - z = 13$ и $\beta : -y - z + 6 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-5; 4; 5)$, $B(-4; 0; 5)$, $C(-7; 3; 6)$, $S(-5; -8; -8)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-3; 7; 4)$ параллельно плоскости $-3x - 3y + z - 8 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+5}{2} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-6}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 2; 1)$, $B(10; 3; -4)$, $C(9; 3; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 4x - 6y - 5z + 18 = 0 \\ x - y - z + 3 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(3; 4; -16)$ относительно плоскости $-3x + 7z = 24$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{-3} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+3}{-2}$ и плоскостью $\pi : x - 2y - 2z = -4$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -1)$, $B(-2; 10)$ и $C(8; -5)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 5.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -1; 3)$, $\mathbf{b}(6; -3; 4)$, $\mathbf{c}(4; -1; 6)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; 9; 10)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(17; 7; 19)$, $\mathbf{b}(-1; -1; -4)$, $\mathbf{c}(-4; -1; -6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 7; 6)$, $B(9; 10; 6)$, $C(7; 2; 7)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 9; 2)$, $B(5; 12; -3)$, $C(4; 10; 0)$, $D(2; 7; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-9; -1; 0)$, $B(-10; 1; -2)$, $D(-12; 4; -7)$, $A_1(-7; -5; 5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - 3y - 2z = -12$ и $\beta : -2x + 2z - 2 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; -7; 6)$, $B(-3; -6; 6)$, $C(-2; -4; 7)$, и найти расстояние от точки $S(6; 0; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -7; 4)$ перпендикулярно плоскостям $3x - 4y = 7$ и $x - y - z = 5$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 7; 2)$, $B(3; 8; 5)$, $C(0; 9; 9)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 3y - 5z + 25 = 0 \\ -2x - 5y + 7z - 27 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(5; 2; -3)$ относительно плоскости $-4x - 7y - 3z = 12$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-1} = \frac{y+4}{5} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : -x - 2y - z = -1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 4)$, $B(-10; -1)$ и $C(-8; 8)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 6.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -2; 2)$, $\mathbf{b}(2; -2; -1)$, $\mathbf{c}(2; -1; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 0; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 1; 2)$, $\mathbf{b}(3; -4; -6)$, $\mathbf{c}(-4; 5; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 4; 2)$, $B(6; 8; 3)$, $C(6; 11; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 0; 1)$, $B(2; -7; -6)$, $C(5; 7; 10)$, $D(3; -5; -3)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABC и высоту, опущенную на эту грань из вершины D . $A(-5; -2; -5)$, $B(-3; -6; -12)$, $C(-5; -1; -7)$, $D(-4; -4; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + y - 2z = -6$ и $\beta : -2x + 4z + 2 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-7; -7; 5)$, $B(1; -11; 8)$, $C(-2; -10; 7)$, и найти расстояние от точки $S(0; -1; -3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; -6; 3)$ перпендикулярно плоскостям $-x - y - z - 1 = 0$ и $2x + y - 4z - 5 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 1; 8)$, $B(6; 0; 7)$, $C(5; -1; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ -x + y + z - 1 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-3; -8; -7)$ относительно плоскости $-2x + 9y + 5z + 46 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y+4}{3} = \frac{z+8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x + 3y - 2z + 8 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 1)$, $B(2; 19)$ и $C(25; 17)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 7.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -3; -2)$, $\mathbf{b}(1; 2; 5)$, $\mathbf{c}(3; 2; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; -1; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(2; 5; -6)$, $\mathbf{b}(-7; -4; -4)$, $\mathbf{c}(4; 1; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 7; 9)$, $B(1; 10; 10)$, $C(4; 5; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(8; 1; 1)$, $B(4; -4; -8)$, $C(9; 1; 2)$, $D(9; 2; 3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-1; 6; 3)$, $B(-6; 3; 2)$, $C(-5; 1; 4)$, $D(0; 8; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : y + 2z - 9 = 0$ и $\beta : 2x - 3y + 2z = -7$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-8; 3; -10)$, $B(-9; 7; -9)$, $C(-6; -4; -13)$, и найти расстояние от точки $S(6; 6; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; 7; 3)$ перпендикулярно плоскостям $-7x - 3y + 8z = -3$ и $3x + y - 3z = -5$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 1; 0)$, $B(1; 4; 7)$, $C(2; 2; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 3x - 4y + 2z + 14 = 0 \\ -2x + y - z + 3 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(9; 23; 18)$ на плоскость $3x + 5y + 5z + 4 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : -6x - 4y - 3z - 14 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -1)$, $B(4; 6)$ и $C(-5; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 8.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; 2; 1)$, $\mathbf{b}(-4; -2; 3)$, $\mathbf{c}(-2; -1; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-9; -4; 5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 1; 2)$, $\mathbf{b}(-3; 2; 2)$, $\mathbf{c}(3; -7; -9)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 7; 2)$, $B(-3; 0; 3)$, $C(4; 12; 1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(3; -2; 0)$, $\mathbf{b}(0; -5; 4)$, $\mathbf{c}(2; -5; 3)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(6; 2; 3)$, $B(7; 3; 1)$, $C(10; 6; -2)$, $D(1; -2; 8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - 5z - 2 = 0$ и $\beta : -x - 2y - z = -2$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(3; 8; -4)$, $B(8; 7; -4)$, $C(7; 9; -5)$, и найти расстояние от точки $S(-1; -3; -6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; -8; -6)$ параллельно прямой $\frac{x+7}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{3}$ и перпендикулярно плоскости $-x - y - 2z = 7$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 0; 2)$, $B(11; -2; 3)$, $C(-1; 3; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 3x + 2y - z + 10 = 0 \\ -2x - y + z - 8 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(1; 1; -1)$ относительно плоскости $-x + y = 3$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-4}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+6}{-3}$ и плоскостью $\pi : x + y + z = 14$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 1)$, $B(1; 12)$ и $C(-5; 5)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 9.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; 1)$, $\mathbf{b}(1; -2; 3)$, $\mathbf{c}(2; -3; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; 4; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + 10\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; 1; -4)$, $\mathbf{b}(4; -5; -5)$, $\mathbf{c}(-1; 1; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 6; 4)$, $B(5; 3; 5)$, $C(1; 5; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 9; 5)$, $B(7; 17; 3)$, $C(3; 6; 6)$, $D(4; 10; 4)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-7; 4; 7)$, $B(-4; 3; 4)$, $D(-7; 6; 8)$, $E(-8; 7; 9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x + z + 1 = 0$ и $\beta : x - y + z = -9$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; -5; -7)$, $B(0; -4; -7)$, $C(-7; -6; -6)$, и найти расстояние от точки $S(4; -5; 5)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-10; 6; 7)$ параллельно плоскости $2x - y + 5z - 5 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+3}{-3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-3}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 9; 9)$, $B(11; 2; 6)$, $C(10; 4; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -3x - y + z + 6 = 0 \\ -2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-4; 16; -8)$ на плоскость $4x - 2y + 5z = 47$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-4}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z-5}{3}$ и плоскостью $\pi : x + y - 2z - 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 2)$, $B(9; -8)$ и $C(16; -4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 10.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -3; -3)$, $\mathbf{b}(-5; 3; 6)$, $\mathbf{c}(-3; 4; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-6; -5; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 1; 4)$, $\mathbf{b}(-2; 8; 7)$, $\mathbf{c}(-1; -2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 4; 2)$, $B(3; -4; 3)$, $C(2; -5; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 2; 3)$, $\mathbf{b}(1; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-3; -7; 2)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(3; -8; -2)$, $B(6; -13; -10)$, $D(5; -6; -1)$, $A_1(3; -4; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + y - z = -13$ и $\beta : y + 2z - 14 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; 5; 2)$, $B(1; 7; 3)$, $C(-3; 4; 2)$, $S(1; 1; -2)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-7; 10; 3)$ перпендикулярно плоскостям $2x + y + z = 1$ и $-3x - y - 4 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 7; 2)$, $B(2; 4; 1)$, $C(3; 3; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 7x + y + z + 28 = 0 \\ -6x - y + z - 26 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(4; -1; 2)$ относительно плоскости $-x + 2y + 3z - 7 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-5} = \frac{y-7}{-4} = \frac{z-4}{-4}$ и плоскостью $\pi : -x + y - z = -3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -5)$, $B(10; -10)$ и $C(-9; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 11.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро DD_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 3; -4)$, $\mathbf{b}(2; 1; -1)$, $\mathbf{c}(3; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; -2; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; -7; 5)$, $\mathbf{b}(5; -14; 5)$, $\mathbf{c}(-3; 3; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 8; 9)$, $B(10; 11; 8)$, $C(9; 10; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(2; -1; -7)$, $\mathbf{b}(1; -1; -3)$, $\mathbf{c}(3; -3; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(5; 3; -1)$, $A_2(-2; 6; 1)$, $A_3(-2; 5; 4)$, $A_4(-1; 5; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + y - z = -2$ и $\beta : 3x - 2y - 6 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-6; -4; 10)$, $B(-3; -2; 14)$, $C(-4; -1; 13)$, и найти расстояние от точки $S(2; -4; -5)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; 2; 0)$ параллельно прямой $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{1}$ и перпендикулярно плоскости $x + 2y + 7z + 3 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 1; 8)$, $B(8; 6; 4)$, $C(6; -3; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + 2y - z + 27 = 0 \\ -5x + y + 24 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(22; -6; 8)$ на плоскость $-9x + 8y - 8z - 108 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{2} = \frac{y-7}{3} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : -2x - y - z = 15$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -5)$, $B(-28; -9)$ и $C(-8; 3)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 12.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -1; -3)$, $\mathbf{b}(0; 3; -4)$, $\mathbf{c}(1; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 4; -7)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{c}(7; -18; 26)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 7; 9)$, $B(4; 8; 5)$, $C(1; 10; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(1; 9; 1)$, $B(4; 6; 6)$, $C(2; 11; 3)$, $D(2; 13; 3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(-5; 3; 4)$, $A_2(-8; -1; 1)$, $A_4(-3; 6; 6)$, $B_1(-4; 1; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y - z + 12 = 0$ и $\beta : -4x + y + 8z = -6$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(5; -8; -6)$, $B(6; -7; -7)$, $C(11; -7; -6)$, $S(5; -6; 3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-4; -2; 2)$ параллельно плоскости $x - y - 5 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-3}{-3} = \frac{y-6}{4} = \frac{z-5}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 1; 1)$, $B(13; 5; 0)$, $C(9; 2; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 2y + 5z + 5 = 0 \\ 2x + y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-3; -2; -2)$ относительно плоскости $x - 4y + z - 12 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-7}{1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 4y + z - 5 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -5)$, $B(-15; 29)$ и $C(5; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 13.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -2; 1)$, $\mathbf{b}(-2; 0; 1)$, $\mathbf{c}(-6; -3; 4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(8; 3; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -1; 1)$, $\mathbf{b}(5; -7; -4)$, $\mathbf{c}(2; 1; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 1; 8)$, $B(7; 3; 15)$, $C(4; 2; 11)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(5; 2; 4)$, $\mathbf{b}(5; 1; 5)$, $\mathbf{c}(1; 2; 1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-7; -2; -9)$, $B(2; -1; -16)$, $C(-10; -1; -7)$, $D(-11; 0; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -6x + y - z = -1$ и $\beta : 2x - z + 4 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; -3; -2)$, $B(12; 1; -3)$, $C(7; -6; -1)$, $S(0; -3; 1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(8; -3; -4)$ параллельно прямой $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-3x - 3y - z = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 6; 9)$, $B(3; 15; 2)$, $C(6; 1; 13)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + y - 7 = 0 \\ 4x - 3y + z - 9 = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти проекцию точки $M(1; 3; 11)$ на плоскость $x - 3y - 7z = 33$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : x + 3y + 4z = -7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -5)$, $B(26; -1)$ и $C(8; 3)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 14.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 3; -2)$, $\mathbf{b}(3; -1; 0)$, $\mathbf{c}(-1; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 4; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -8\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-3; 2; -3)$, $\mathbf{b}(-2; -1; -4)$, $\mathbf{c}(4; 3; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 7; 5)$, $B(1; 8; 5)$, $C(-9; 5; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 0; 2)$, $\mathbf{b}(1; 1; 4)$, $\mathbf{c}(3; 2; 1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABC и высоту, опущенную на эту грань из вершины D . $A(4; 7; -1)$, $B(7; 9; -2)$, $C(6; 8; -2)$, $D(-5; 0; 7)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2y - z - 7 = 0$ и $\beta : 2x + y + 5z = 2$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-8; -3; 1)$, $B(-7; -5; 2)$, $C(-6; -10; 4)$, $S(0; 0; -5)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; -2; 3)$ параллельно прямым $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+8}{0}$ и $\frac{x-5}{-1} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 5; 9)$, $B(8; 3; 14)$, $C(7; 4; 12)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y + z - 4 = 0 \\ -7x + 3y + 4z + 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-4; -18; 4)$ на плоскость $x - 3y + z - 21 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-4}$ и плоскостью $\pi : x - y - z = -1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 0)$, $B(-15; 1)$ и $C(11; -12)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 15.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро BC в отношении $3 : 2$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -3; -1)$, $\mathbf{b}(-6; 3; 2)$, $\mathbf{c}(3; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; -1; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(3; 3; 2)$, $\mathbf{b}(6; 1; 2)$, $\mathbf{c}(-7; 3; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 9; 0)$, $B(2; 6; 3)$, $C(0; 13; -7)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 4; 1)$, $B(4; 7; 5)$, $C(0; 12; 8)$, $D(8; 4; -1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(6; 4; -9)$, $B(10; 5; -7)$, $D(7; 2; -8)$, $A_1(8; 4; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - y + 6 = 0$ и $\beta : -2x + y - 8z = -14$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-1; -1; 0)$, $B(-3; 3; -1)$, $C(-4; 8; -2)$, и найти расстояние от точки $S(6; -3; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; 1; -7)$ параллельно прямой $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $-3x - 9y + 2z = -3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 3; 1)$, $B(6; 4; -3)$, $C(8; 5; -6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + 2y + 4z + 5 = 0 \\ -x - y - 5z + 7 = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти проекцию точки $M(-17; 19; 1)$ на плоскость $-8x + 5y - 3z = -66$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{1} = \frac{y-7}{2} = \frac{z+7}{-1}$ и плоскостью $\pi : 4x + y + 4z - 5 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 3)$, $B(0; -4)$ и $C(1; 5)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 16.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -1; -1)$, $\mathbf{b}(-3; 1; -2)$, $\mathbf{c}(-1; -2; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(8; 7; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-2; -1; -5)$, $\mathbf{b}(-2; 3; 1)$, $\mathbf{c}(1; -1; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 8; 9)$, $B(4; 3; 9)$, $C(2; 6; 10)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 1; -2)$, $\mathbf{b}(-2; 1; 1)$, $\mathbf{c}(-5; 2; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(-9; 2; 3)$, $A_2(-6; -3; 2)$, $A_4(-6; -3; 4)$, $B_1(-5; -5; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x - 3z - 9 = 0$ и $\beta : -x - y + 3z = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-1; -9; 8)$, $B(0; -7; 8)$, $C(-4; -10; 9)$, и найти расстояние от точки $S(-6; 2; 4)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; -1; 1)$ перпендикулярно плоскостям $-3x + 3y - 2z = -4$ и $2x - 5y + z + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 8; 8)$, $B(7; 10; 1)$, $C(2; 7; 12)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 2y + 2z + 11 = 0 \\ -2x + 3y + 7z + 14 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(17; -36; -23)$ на плоскость $4x - 10y - 5z = 120$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{2} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x - y - z = -9$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -2)$, $B(12; 0)$ и $C(-4; 0)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 17.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро AD в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 3; 3)$, $\mathbf{b}(3; 3; 1)$, $\mathbf{c}(2; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; 1; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(6; 3; -7)$, $\mathbf{b}(11; 4; -10)$, $\mathbf{c}(-5; -2; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 0; 6)$, $B(1; 2; 1)$, $C(1; 3; -3)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(6; 4; 6)$, $B(7; 5; 6)$, $C(5; -5; -2)$, $D(5; 6; 9)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(0; -3; 1)$, $B(9; 4; -2)$, $D(1; -3; -1)$, $A_1(2; -2; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - y + 5 = 0$ и $\beta : -9x - y + 3z = 6$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(2; -3; -2)$, $B(3; -5; 7)$, $C(1; 0; -12)$, $S(2; -6; 4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; -7; 3)$ параллельно прямым $\frac{x-5}{-3} = \frac{y+6}{-2} = \frac{z}{1}$ и $\frac{x+8}{-1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-5}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 8; 5)$, $B(4; 6; 1)$, $C(7; 11; 12)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + 8y + z - 17 = 0 \\ x + 7y + z - 13 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-22; -11; 23)$ относительно плоскости $9x + 5y - 8z + 12 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z-5}{1}$ и плоскостью $\pi : 5x + 6y - 2z = 1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -1)$, $B(-24; 9)$ и $C(-2; -5)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 18.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 3; -1)$, $\mathbf{b}(5; -2; -1)$, $\mathbf{c}(2; -3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -5; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 8\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; -4; 6)$, $\mathbf{b}(-5; 1; -2)$, $\mathbf{c}(-9; 11; -12)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 2; 0)$, $B(5; 1; -6)$, $C(3; 4; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(0; 1; -1)$, $\mathbf{b}(-1; 1; 0)$, $\mathbf{c}(1; -4; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; 9; -9)$, $B(1; 8; -14)$, $D(-3; 6; -10)$, $E(2; 7; -18)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - y - 2z = 0$ и $\beta : -3x - 3z = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-6; 4; -6)$, $B(-5; 8; -6)$, $C(-3; 7; -5)$, и найти расстояние от точки $S(-3; 5; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-10; -8; 0)$ перпендикулярно плоскостям $-x + y + 2z = 2$ и $-2x + y + 5z - 5 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 0; 9)$, $B(3; -1; 12)$, $C(4; -1; 14)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x - 5y - z + 3 = 0 \\ -x + 4y + z - 7 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(4; -21; 21)$ на плоскость $2x - 6y + 7z + 75 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{-2} = \frac{y-6}{-3} = \frac{z-4}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x + y + 3z + 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -4)$, $B(-2; -22)$ и $C(-25; -20)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 19.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -3; 1)$, $\mathbf{b}(-1; -5; 2)$, $\mathbf{c}(-2; 1; 0)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-4; 0; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-3; 6; -4)$, $\mathbf{b}(-2; 7; -4)$, $\mathbf{c}(10; -9; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 3; 7)$, $B(3; -1; 7)$, $C(1; 0; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 3; 1)$, $\mathbf{b}(3; -2; 4)$, $\mathbf{c}(5; 0; 6)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-2; 1; -1)$, $B(2; 2; -2)$, $D(-7; -2; -3)$, $E(-10; -4; -4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + z = 0$ и $\beta : 3x - 2y - 2z = -9$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; -6; 7)$, $B(13; -4; 8)$, $C(6; -9; 6)$, $S(4; 5; 2)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(10; 0; -1)$ перпендикулярно плоскостям $x - 4y - z + 4 = 0$ и $x + y + 4 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 2; 5)$, $B(6; 1; 9)$, $C(7; 1; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y + 2z + 17 = 0 \\ x - y - z - 12 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(22; -6; 16)$ на плоскость $5x + y + 8z + 38 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{5} = \frac{y+6}{-3} = \frac{z-2}{-4}$ и плоскостью $\pi : x - y + z - 7 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 3)$, $B(-22; -3)$ и $C(7; -5)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 20.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 2; -1)$, $\mathbf{b}(-1; 5; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -3; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; 0; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-6; 7; -4)$, $\mathbf{b}(2; -2; 1)$, $\mathbf{c}(15; -18; 16)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 0; 9)$, $B(8; -1; 9)$, $C(6; 3; 10)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-3; 4; 5)$, $\mathbf{b}(6; -5; -4)$, $\mathbf{c}(1; -2; -3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(4; -4; 0)$, $B(-1; -5; 2)$, $D(14; -1; -3)$, $E(0; -5; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x - y + 6 = 0$ и $\beta : -3x + 4y - 3z = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; 1; 0)$, $B(11; 2; 0)$, $C(9; -3; 1)$, $S(-4; -3; 1)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; 6; 5)$ параллельно прямой $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+5}{0}$ и перпендикулярно плоскости $5x + 3y + z = 1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 1)$, $B(6; 3; 2)$, $C(15; 16; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 4y - 2z - 11 = 0 \\ x - 5y + z + 26 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(2; -16; -9)$ относительно плоскости $4x - 9y - 7z = -4$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{7} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z+3}{2}$ и плоскостью $\pi : -x - y + z - 5 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -5)$, $B(4; -20)$ и $C(-7; -3)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 21.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -3; 1)$, $\mathbf{b}(-5; 5; -4)$, $\mathbf{c}(-1; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-6; 4; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 3; 4)$, $\mathbf{b}(-4; -3; 2)$, $\mathbf{c}(2; -1; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 8; 1)$, $B(6; 11; 9)$, $C(5; 9; 4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(0; 1; 0)$, $B(-1; 4; 4)$, $C(-3; 8; 8)$, $D(0; 0; -7)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-5; 7; -6)$, $A_2(3; 5; -11)$, $A_3(-5; 4; -1)$, $A_4(-6; 5; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - z - 12 = 0$ и $\beta : -6x + 2y + z = -12$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; -3; -10)$, $B(3; 0; -12)$, $C(0; -4; -9)$, $S(-8; 2; -1)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; 2; -10)$ параллельно прямой $\frac{x+1}{-3} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-5}{2}$ и $\frac{x-5}{-2} = \frac{y+1}{9} = \frac{z+4}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 9; 2)$, $B(7; 10; 1)$, $C(13; 17; -7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 5y - 17 = 0 \\ -x - y + z - 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-7; -6; -3)$ относительно плоскости $-5x - 5y - 2z - 44 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{-3} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+1}{3}$ и плоскостью $\pi : 2x - y - 2z - 11 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 1)$, $B(-17; 3)$ и $C(-15; 13)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 22.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 2; 5)$, $\mathbf{b}(4; 1; 0)$, $\mathbf{c}(-5; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(8; 7; 8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 2; 1)$, $\mathbf{b}(5; -4; -6)$, $\mathbf{c}(-2; 2; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 7; 0)$, $B(3; 8; -1)$, $C(1; -3; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 0; 0)$, $B(2; 3; -2)$, $C(10; 4; -3)$, $D(2; 2; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(5; 5; -6)$, $B(7; 6; -1)$, $C(4; 5; 4)$, $D(8; 7; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - y - 15 = 0$ и $\beta : -4x - y + 7z = 15$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-4; 5; 0)$, $B(-3; 10; 0)$, $C(-2; 9; 1)$, $S(5; -5; 6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-2; 3; -3)$ параллельно плоскости $x - 3y - z = 4$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+3}{1} = \frac{y+3}{7} = \frac{z+4}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 8)$, $B(6; 5; 9)$, $C(1; 2; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + y - 7 = 0 \\ x - y + z - 5 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(3; 6; 7)$ относительно плоскости $x + 5y + 2z - 2 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{3}$ и плоскостью $\pi : 3x - y - z = 10$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 3)$, $B(-9; 1)$ и $C(10; -1)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 23.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро CC_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; -1)$, $\mathbf{b}(-1; -2; -6)$, $\mathbf{c}(-2; 3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 3; 9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-2; 1; 4)$, $\mathbf{b}(8; -7; -9)$, $\mathbf{c}(-3; 1; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 6; 7)$, $B(2; 15; 7)$, $C(3; 16; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(0; 4; 8)$, $B(-3; 3; 12)$, $C(-2; 11; 3)$, $D(1; 3; 8)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(-9; 9; -1)$, $Q(-8; 7; -1)$, $R(-11; 1; -3)$, $S(-9; 12; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + 5y + 3z = -12$ и $\beta : -2y + z - 2 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; -4; 6)$, $B(8; 3; 11)$, $C(9; -3; 8)$, и найти расстояние от точки $S(7; 3; 3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 3; -3)$ перпендикулярно плоскостям $3x + y + z = 3$ и $-4x - 3y - z = -3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 1; 1)$, $B(7; 2; 4)$, $C(10; 0; -1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x - 9y - 3z - 6 = 0 \\ x - 4y - z - 4 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(6; -4; 18)$ на плоскость $-8x + 5y - 5z - 70 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{4} = \frac{y+8}{2} = \frac{z+7}{4}$ и плоскостью $\pi : x + y + z + 11 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -5)$, $B(21; 26)$ и $C(-5; -7)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 24.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро AA_1 в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -1; -3)$, $\mathbf{b}(-3; 1; 2)$, $\mathbf{c}(-3; 2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; -3; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-7; 8; 16)$, $\mathbf{b}(4; -4; -3)$, $\mathbf{c}(1; -3; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 9; 9)$, $B(3; 5; 9)$, $C(2; 8; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(4; 2; 3)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-9; -2; -1)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(7; -8; 1)$, $A_2(11; -9; 4)$, $A_3(17; -7; 0)$, $A_4(0; -10; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - z - 4 = 0$ и $\beta : -4x + 7y + 5z = 14$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-4; -6; 6)$, $B(-3; -10; 5)$, $C(-2; -7; 5)$, и найти расстояние от точки $S(-8; 2; 2)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-10; -2; 9)$ параллельно прямой $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $-2x + y + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 4; 1)$, $B(6; 5; -1)$, $C(10; 0; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 9x + 3y - 2z - 23 = 0 \\ 8x + 2y - z - 20 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(4; 25; -13)$ относительно плоскости $x + 9y - 4z - 36 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-5} = \frac{y-7}{3} = \frac{z-7}{-4}$ и плоскостью $\pi : -x + y + z = -7$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 1)$, $B(-27; 19)$ и $C(5; 3)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 25.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро AA_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -2; -3)$, $\mathbf{b}(2; -3; -2)$, $\mathbf{c}(4; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -6; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-1; -1; 1)$, $\mathbf{b}(-5; 3; 11)$, $\mathbf{c}(1; -1; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 6; 1)$, $B(2; 3; 5)$, $C(-1; 2; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-5; 3; -4)$, $\mathbf{b}(-7; 4; -5)$, $\mathbf{c}(4; -2; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(2; 8; 6)$, $B(6; 6; 3)$, $D(0; 6; 3)$, $E(-7; 5; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + 2z - 5 = 0$ и $\beta : -2x - 3y - z = -12$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; -6; -1)$, $B(12; -5; 8)$, $C(11; -5; 6)$, и найти расстояние от точки $S(8; 7; -2)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; -4; -3)$ параллельно прямым $\frac{x}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-1}{2}$ и $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z+8}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 7; 5)$, $B(-2; 10; 0)$, $C(3; 6; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -2x + y + z - 3 = 0 \\ -7x + 3y + 4z - 10 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-9; 11; 46)$ на плоскость $4x - y - 9z = -69$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-6}{-2} = \frac{z+1}{-1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 2y + 2z = 3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -4)$, $B(-4; -18)$ и $C(14; -20)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 26.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; -1)$, $\mathbf{b}(-1; 1; 2)$, $\mathbf{c}(1; -2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -5; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-1; -2; 2)$, $\mathbf{b}(-5; -6; 5)$, $\mathbf{c}(3; 3; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 6; 8)$, $B(10; 5; 6)$, $C(11; 5; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(9; 2; 3)$, $B(4; 2; 4)$, $C(12; 1; 5)$, $D(6; 5; -4)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-3; 4; 2)$, $B(-4; 6; 3)$, $D(-6; 9; 4)$, $E(-12; 8; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x - z + 2 = 0$ и $\beta : x + 3y + 2z = -5$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(7; 8; 0)$, $B(8; 7; -1)$, $C(9; 7; -3)$, и найти расстояние от точки $S(-6; 4; -7)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; 9; -2)$ параллельно прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+8}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $-2x + y + z + 1 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 3; 0)$, $B(5; 5; 3)$, $C(-8; 0; -5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -8x + 5y + 2z - 19 = 0 \\ 3x - 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(6; -6; 2)$ на плоскость $-x + y - 2z = -4$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{3} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-5}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x - y + z - 3 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 1)$, $B(6; -9)$ и $C(-7; -15)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 27.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро BB_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; 1; -2)$, $\mathbf{b}(-4; 4; 3)$, $\mathbf{c}(3; -4; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-6; 7; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-12; -17; -7)$, $\mathbf{b}(-5; -6; -4)$, $\mathbf{c}(5; 5; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 5; 9)$, $B(5; 4; 13)$, $C(10; 6; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 9; 1)$, $B(0; 8; 4)$, $C(1; 8; 3)$, $D(3; 12; -7)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(7; -3; -1)$, $B(8; 1; 2)$, $D(9; -6; -1)$, $A_1(5; 2; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4x - 2z - 14 = 0$ и $\beta : -2x - 2y - z = 6$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(6; -3; -5)$, $B(7; -1; -7)$, $C(7; 2; -6)$, $S(0; -4; -4)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; 3; 0)$ параллельно прямым $\frac{x+7}{5} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z+4}{-1}$ и $\frac{x+1}{-6} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-4}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 3; 0)$, $B(5; 5; -7)$, $C(6; 4; -4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - 2y - z + 1 = 0 \\ 4x + 3y + z + 20 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-16; 1; 2)$ относительно плоскости $9x - 2y + z + 15 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-3} = \frac{y-8}{-3} = \frac{z-6}{-5}$ и плоскостью $\pi : -x - y + z = 5$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -1)$, $B(-7; 13)$ и $C(11; 15)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 28.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро AD в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; 2; -1)$, $\mathbf{b}(1; -6; 3)$, $\mathbf{c}(2; 3; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(2; 1; 2)$, $\mathbf{b}(0; 3; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -3; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 3; 8)$, $B(5; -5; 6)$, $C(6; -6; 5)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(3; 0; -1)$, $\mathbf{b}(-5; 1; 2)$, $\mathbf{c}(5; 3; 0)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ACD и высоту, опущенную на эту грань из вершины B . $A(-6; 7; 4)$, $B(-15; 16; 6)$, $C(1; -1; 3)$, $D(-4; 6; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + 3z + 6 = 0$ и $\beta : -x + 4y + z = -4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(5; 7; 3)$, $B(0; 6; 4)$, $C(7; 6; 3)$, $S(-1; -2; -8)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-4; -6; 4)$ параллельно плоскости $-2x + y - z = -7$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+2}{-3} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-6}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 2; 1)$, $B(2; 1; -3)$, $C(12; 4; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 3y + 4 = 0 \\ x - 4y + z + 2 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(11; 26; -10)$ на плоскость $-x - 6y + z = -25$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{1} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z+8}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x - y + z + 2 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -1)$, $B(10; -3)$ и $C(12; 15)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 29.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 1; -2)$, $\mathbf{b}(1; 3; -2)$, $\mathbf{c}(3; 3; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; 10; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(6; 17; 19)$, $\mathbf{b}(-1; -5; -4)$, $\mathbf{c}(-1; -6; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 5; 5)$, $B(1; 7; 6)$, $C(2; 6; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(0; 4; 0)$, $B(9; 1; -4)$, $C(-6; 4; -1)$, $D(2; 2; -3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(4; -5; -4)$, $A_2(8; -12; -9)$, $A_4(6; -4; -7)$, $B_1(3; -9; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + z + 7 = 0$ и $\beta : 3x - y - z = -8$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-5; 3; 2)$, $B(-4; -4; 2)$, $C(-7; 7; 3)$, и найти расстояние от точки $S(8; -8; 8)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(1; -10; -9)$ параллельно плоскости $-x - 3y + 5z + 9 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+7}{1} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-3}{-2}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 3; 8)$, $B(-1; -1; 7)$, $C(-2; -2; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x - y - 3z + 11 = 0 \\ -x + 3y + 2z - 19 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(9; -15; -30)$ на плоскость $4x - 3y - 10z + 119 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{-6} = \frac{y+7}{-3} = \frac{z-6}{-4}$ и плоскостью $\pi : -x - y + z - 8 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 0)$, $B(-11; -5)$ и $C(-14; 6)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 30.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении $3 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; 6)$, $\mathbf{b}(1; -1; -5)$, $\mathbf{c}(-3; 4; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; 4; -6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-18; -20; 15)$, $\mathbf{b}(3; 2; -1)$, $\mathbf{c}(6; 5; -3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 5; 4)$, $B(1; 3; 5)$, $C(5; 4; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(5; -5; -7)$, $\mathbf{b}(1; 0; -3)$, $\mathbf{c}(5; -6; -6)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-11; -4; 8)$, $B(-9; 3; 3)$, $C(-6; 11; -3)$, $D(-7; 6; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4y + z + 12 = 0$ и $\beta : x - 2y + 2z = 3$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2; -5; 10)$, $B(-4; 0; 12)$, $C(1; -3; 11)$, и найти расстояние от точки $S(-1; 4; -5)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(4; -5; -2)$ перпендикулярно плоскостям $-x + 5y - 3z + 2 = 0$ и $2x - 3y + 2z = 4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 6; 7)$, $B(6; -1; 3)$, $C(1; 11; 10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 4x + y + 2 = 0 \\ 9x + 2y + z + 1 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(6; -3; 7)$ относительно плоскости $7x + 5z = 40$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ и плоскостью $\pi : -2x - 2y + z + 13 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -4)$, $B(-12; 16)$ и $C(2; -6)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 31.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -6; 1)$, $\mathbf{b}(-2; 3; 0)$, $\mathbf{c}(-4; 5; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; -3; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -8\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; 3; -4)$, $\mathbf{b}(-3; -5; 4)$, $\mathbf{c}(2; -9; 8)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 8; 0)$, $B(9; 9; -7)$, $C(6; 7; 5)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(0; 1; 8)$, $B(1; 0; 8)$, $C(-5; 2; 4)$, $D(0; 2; 9)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(6; 1; 2)$, $B(6; 4; -2)$, $C(7; 2; 0)$, $D(3; 1; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + y - 7 = 0$ и $\beta : -x - 2y - 3z = -3$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-8; -3; 0)$, $B(-7; 0; 1)$, $C(-10; -4; -1)$, и найти расстояние от точки $S(6; 3; 4)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; 3; -9)$ параллельно прямой $\frac{x-4}{3} = \frac{y-2}{6} = \frac{z+6}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $x + y = -4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 2; 2)$, $B(10; 4; 2)$, $C(6; -3; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 4x - 2y + 3z + 8 = 0 \\ -5x + y - 2z - 17 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-13; 9; -14)$ относительно плоскости $-6x + 3y - 7z = 62$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-6}{1}$ и плоскостью $\pi : -6x - 3y + 4z + 11 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; -2)$, $B(-2; 5)$ и $C(-1; -4)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 32.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(4; -1; 2)$, $\mathbf{c}(-1; 3; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-9; -5; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -5\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(3; -3; -4)$, $\mathbf{b}(3; 1; -5)$, $\mathbf{c}(-3; 2; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 8; 3)$, $B(12; 9; 1)$, $C(7; 9; 2)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(3; -1; -1)$, $\mathbf{b}(7; -1; -1)$, $\mathbf{c}(1; 4; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(-8; -5; -4)$, $A_2(-3; -11; -3)$, $A_4(-2; -12; -2)$, $B_1(-11; -2; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + 2y - z = 3$ и $\beta : 3x - 2z + 13 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(3; -7; -10)$, $B(5; -4; -13)$, $C(0; -11; -9)$, и найти расстояние от точки $S(0; 6; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(1; 0; 10)$ перпендикулярно плоскостям $x + 5y = -1$ и $2x + 9y + z = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 6; 8)$, $B(5; 4; 9)$, $C(4; 5; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + y + 21 = 0 \\ -x + y + z + 3 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(30; -32; -20)$ на плоскость $7x - 9y - 7z = -78$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x - 3y + 2z - 11 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 2)$, $B(-30; -29)$ и $C(-21; 8)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 33.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; 1)$, $\mathbf{b}(5; 6; 5)$, $\mathbf{c}(-3; -6; -4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(10; 7; 10)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(2; -3; 7)$, $\mathbf{b}(-1; 2; -5)$, $\mathbf{c}(7; -1; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 0; 6)$, $B(1; 3; 7)$, $C(1; 8; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 1; 0)$, $\mathbf{b}(-6; 5; 1)$, $\mathbf{c}(7; -2; -5)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(-9; -3; 4)$, $A_2(-7; -3; 3)$, $A_3(-8; -1; 6)$, $A_4(-2; -2; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -7x + 2y + 6z = 5$ и $\beta : y - z + 8 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-5; -5; -7)$, $B(-10; -4; -6)$, $C(2; -6; -7)$, $S(-2; 8; -5)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; -2; -9)$ параллельно прямым $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-3}{4}$ и $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 1; 7)$, $B(0; -6; 15)$, $C(1; -5; 14)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 2y + z + 9 = 0 \\ -x + y + z + 5 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(4; -9; 6)$ относительно плоскости $3x - 8y + 7z = -57$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{1}$ и плоскостью $\pi : 4x + y + 2z = 11$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -1)$, $B(18; -2)$ и $C(16; -25)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 34.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 1; -2)$, $\mathbf{b}(-3; 0; -1)$, $\mathbf{c}(-5; -2; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; 0; 3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-5; -3; 6)$, $\mathbf{b}(-4; -3; 7)$, $\mathbf{c}(14; 11; -15)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 0; 7)$, $B(10; 5; 6)$, $C(9; -1; 7)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(8; 9; 8)$, $B(7; 8; 8)$, $C(13; 12; 10)$, $D(13; 13; 9)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-2; 0; 2)$, $B(5; 2; 5)$, $C(8; -1; -1)$, $D(-7; -1; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x - 6y - 2z = -1$ и $\beta : -y + z - 5 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(9; 2; 1)$, $B(10; -2; 0)$, $C(10; -3; 1)$, $S(2; 0; -1)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; 2; -4)$ перпендикулярно плоскостям $-x - 8y - 2z = 2$ и $2x + 7y + 3z = -3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 1; 8)$, $B(-3; 6; 6)$, $C(-2; 4; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - 2z + 7 = 0 \\ -3x + 2y + 3z + 3 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-16; -16; 3)$ относительно плоскости $8x + 5y - z = 14$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-1}{-3}$ и плоскостью $\pi : -3x + y - z - 4 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -4)$, $B(3; -14)$ и $C(10; -10)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 35.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 2; 1)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 5)$, $\mathbf{c}(1; -1; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -3; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -5\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-9; -5; -9)$, $\mathbf{b}(-1; -1; -1)$, $\mathbf{c}(3; 2; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 8; 2)$, $B(3; 11; 0)$, $C(1; 7; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 4; -3)$, $\mathbf{b}(1; 3; -2)$, $\mathbf{c}(1; 5; -4)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQR и высоту, опущенную на эту грань из вершины S . $P(5; 2; -6)$, $Q(7; 4; -3)$, $R(4; 7; -3)$, $S(0; 8; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 4x - y + 6z = -13$ и $\beta : -x + y + 9 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; 7; -6)$, $B(-1; 10; -5)$, $C(-3; 9; -6)$, $S(-5; -5; 5)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(5; -7; 4)$ параллельно прямым $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-4}{2}$ и $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z-5}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 6; 0)$, $B(6; 5; 0)$, $C(3; 9; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ -x + 2y - 5z - 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-5; -2; 5)$ относительно плоскости $-4x - y + 7z - 24 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z+2}{1}$ и плоскостью $\pi : -x + 4y - 3z = -13$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -1)$, $B(10; 1)$ и $C(-3; -5)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 36.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DC в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(6; 1; -1)$, $\mathbf{b}(5; 2; -4)$, $\mathbf{c}(-6; 0; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(8; 3; -8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(2; -5; -4)$, $\mathbf{b}(5; -6; 1)$, $\mathbf{c}(-10; 3; 2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 6; 9)$, $B(4; 3; 5)$, $C(0; 10; 14)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 0; -1)$, $\mathbf{b}(-1; -1; -3)$, $\mathbf{c}(-4; -3; -10)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(5; 0; -7)$, $A_2(4; 2; -10)$, $A_4(12; -3; -5)$, $B_1(3; -1; -4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y - z - 5 = 0$ и $\beta : -4x - y - 8z = 5$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(6; 5; -4)$, $B(7; -3; -6)$, $C(5; 14; -1)$, и найти расстояние от точки $S(-3; 7; 4)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; -10; -4)$ параллельно прямым $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-2}$ и $\frac{x+5}{-4} = \frac{y+7}{1} = \frac{z-2}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 9; 4)$, $B(-1; 6; 9)$, $C(1; 11; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 3x + 2y - 3z - 11 = 0 \\ -x + y - z - 9 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-2; -2; -2)$ относительно плоскости $5y - 9z = -45$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{6} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+8}{4}$ и плоскостью $\pi : -x - y + z - 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -5)$, $B(1; 13)$ и $C(12; 3)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 37.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -6; 5)$, $\mathbf{b}(3; 1; 4)$, $\mathbf{c}(0; 2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; 3; -10)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 6\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -1; 2)$, $\mathbf{b}(0; 5; -22)$, $\mathbf{c}(2; -3; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 3; 3)$, $B(1; 8; 3)$, $C(2; 4; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(8; 3; 4)$, $B(5; 10; 7)$, $C(8; 1; 3)$, $D(12; -3; 3)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(3; 9; 9)$, $A_2(7; 2; 2)$, $A_3(12; -7; -6)$, $A_4(8; 4; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + z + 3 = 0$ и $\beta : x - 2y + 4z = 12$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; 2; -4)$, $B(2; 8; -4)$, $C(3; 9; -3)$, и найти расстояние от точки $S(3; -1; 4)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-6; -8; -4)$ параллельно плоскости $-x + 3y = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-4}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+4}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 0; 9)$, $B(1; -4; 10)$, $C(10; 3; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x + y - 2z - 14 = 0 \\ -3x + y - z - 10 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(9; -4; 21)$ относительно плоскости $3x - 3y + 8z - 2 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-7}{3} = \frac{z+6}{2}$ и плоскостью $\pi : x + 2y - z - 7 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 0)$, $B(-9; 13)$ и $C(-4; -12)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 38.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; -1; 3)$, $\mathbf{b}(2; 4; -5)$, $\mathbf{c}(-1; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 1; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 9\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(0; -5; 1)$, $\mathbf{b}(3; 7; -1)$, $\mathbf{c}(1; 3; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 6; 1)$, $B(-4; 5; -1)$, $C(13; 7; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 7; 2)$, $B(10; 9; 3)$, $C(11; 10; 4)$, $D(6; 6; 1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(4; 4; 4)$, $A_2(-4; 7; 3)$, $A_3(14; 3; 3)$, $A_4(9; 5; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + 4y - 12 = 0$ и $\beta : -x - y + 2z = -13$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(6; -2; 9)$, $B(3; -4; 10)$, $C(11; 1; 6)$, и найти расстояние от точки $S(-5; 8; 1)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -10; -8)$ перпендикулярно плоскостям $-x - y + 3z = -1$ и $3x + 2y - 2z = -5$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 4; 0)$, $B(8; 3; 0)$, $C(11; 1; -1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 2y + 4z - 25 = 0 \\ -x + y + 3z - 18 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(2; -2; 5)$ на плоскость $2x - y - z - 13 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+3}{2}$ и плоскостью $\pi : -4x + y - z = 12$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 1)$, $B(-12; 14)$ и $C(-5; -5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 39.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -1; -2)$, $\mathbf{b}(2; 3; -1)$, $\mathbf{c}(3; 2; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; -5; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(-3; -2; -1)$, $\mathbf{c}(-2; -3; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 0; 9)$, $B(8; 6; 11)$, $C(5; -5; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(8; 4; 6)$, $B(11; 0; 5)$, $C(11; -1; 4)$, $D(10; 1; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(-9; 0; -9)$, $A_2(-6; 5; -16)$, $A_4(-7; 3; -18)$, $B_1(-9; 1; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 4x + 3y + 1 = 0$ и $\beta : x - y - 2z = 4$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-1; -3; 2)$, $B(2; -9; -5)$, $C(-3; 2; 7)$, и найти расстояние от точки $S(-6; -2; -3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(5; 2; 2)$ параллельно прямым $\frac{x-6}{-2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-4}{1}$ и $\frac{x-1}{-9} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-2}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 8; 2)$, $B(11; 12; 3)$, $C(-3; 1; 0)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 8x - 3y - z + 13 = 0 \\ -5x + y - 9 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(2; -2; -3)$ относительно плоскости $-2x - 3y + 7z = 12$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z}{1}$ и плоскостью $\pi : -4x - y + 3z = -3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; 3)$, $B(-6; -8)$ и $C(4; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .